Simulações
Simulação Discreta

Filipe Saraiva

Conteúdo

Introdução

Como Simular
- Modelagem do Problema
- Coleta e Tratamento dos Dados
- Implementação Computacional

Conclusões

Conteúdo

Introdução

Como Simular
- Modelagem do Problema
- Coleta e Tratamento dos Dados
- Implementação Computacional

Conclusões

Introdução

O que é
Simulação?

Introdução

Algumas “definições de dicionário” possíveis:

1. Fingimento, disfarce, dissimulação;
2. Teste, experiência, ensaio;
3. Imitação do funcionamento de um processo por meio do funcionamento de outro.

Introdução

Um conceito mais preciso:

Simulação

Simulação é a experimentação de um sistema real através de modelos.

A possibilidade de criar e simular fenômenos desejados permite conferir quão representativas seriam as mudanças, colaborando, dessa forma, com a tomada de decisões [BATEMAN *et al*, 2013].

Introdução

Simulações nos permite fazer diferentes avaliações sobre características, investimentos, custos, comportamentos de sistemas e outros.

Isso possibilita a tomada de decisão de maneira embasada sobre diferentes critérios.

Introdução

Vamos pensar sobre filas de supermercado:

Introdução

Vamos pensar sobre filas de supermercado:

- Quanto maiores as filas, maior o tempo de espera dos clientes;
  - Quanto maior o tempo de espera dos clientes, menos atrativo fica o supermercado;
- Quanto maior o número de caixas, mais rápido é o atendimento aos clientes;
  - Quanto maior o número de caixas, maior os custos de mantê-los;
  - Nem sempre a disponibilidade da quantidade máxima de caixas é necessária;

Como avaliar a tomada de decisão sobre dimunir/manter/aumentar o número de caixas?

Introdução

Porquê simular:

- A simulação pode adicionar criatividade à resolução de problemas;
- A simulação pode prever resultados;
- A simulação considera variações do sistema;
- A simulação promove soluções totais;
- A simulação pode ser financeiramente viável.

Introdução

O que a simulação **não** é:

- A simulação não prevê o futuro;
- A simulação não é uma fórmula matemática;
- A simulação não é uma ferramenta estritamente de otimização;
- A simulação não substitui o processo de tomada de decisão;
- A simulação não é uma panaceia.

Conteúdo

Introdução

Como Simular
- Modelagem do Problema
- Coleta e Tratamento dos Dados
- Implementação Computacional

Conclusões

Como Simular

O processo de simulação demanda pelo menos três passos fundamentais:

- Modelagem do problema;
- Coleta e tratamento dos dados;
- Implementação computacional.

Veremos esses tópicos separadamente para termos uma ideia geral do processo de simulação.

Conteúdo

Introdução

Como Simular
- Modelagem do Problema
- Coleta e Tratamento dos Dados
- Implementação Computacional

Conclusões

Modelagem do Problema

Inicialmente, é importante definir o que se pretende avaliar com a simulação e, a partir dessa definição, quais entidades são importantes de serem modeladas e as variáveis a elas relacionadas.

Modelagem do Problema

Para exemplificar, vamos pensar no problema das filas de supermercado:

- Qual o objetivo? O que queremos modelar?
- Quais entidades são relevantes para o modelo?
- Quais variáveis são importantes para o modelo?

Modelagem do Problema

Qual o objetivo? O que queremos modelar?

Queremos verificar o dimensionamento dos caixas de um supermercado para verificarmos se eles atendem em um tempo adequado e satisfatório os clientes.

Dessa forma, queremos **modelar a dinâmica das filas de um supermercado**.

Modelagem do Problema

Quais entidades são relevantes para o modelo?

As principais entidades relevantes:

- Caixas de supermercado;
- Clientes do supermercado.

Modelagem do Problema

Quais variáveis são importantes para o modelo?

Algumas variáveis importantes para o modelo:

- Quantidade de caixas;
- Tempo de processamento dos caixas;
- Tempo de chegada dos clientes na fila;
- Quantidade de filas.

É possível que algumas variáveis sejam mais ou menos relevantes, a depender do problema em si.

Modelagem do Problema

Todas as etapas da modelagem do problema são de grande relevância e, tão importante quanto saber o que é significativo para a simulação, é saber o que *não é significativo*.

Afinal, não faz sentido termos no modelo entidades, variáveis e situações que não impactam diretamente na simulação em si ou que aumentam consideravelmente seu custo sem um retorno que faça sentido.

Conteúdo

Introdução

Como Simular
- Modelagem do Problema
- Coleta e Tratamento dos Dados
- Implementação Computacional

Conclusões

Coleta e Tratamento dos Dados

Com a modelagem preliminar realizada e as entidades e variáveis de importância definidas, chega-se ao momento de coletar e tratar os dados que serão utilizados.

Os dados são relacionados com as variáveis do modelo e há algumas formas de adquiri-los.

Coleta e Tratamento dos Dados

Coleta de dados:

- Observação do cenário;
- Disponibilidade de histórico de dados;
- Inferências.

Coleta e Tratamento dos Dados

Observação do Cenário

A observação do cenário seria a maneira “manual” de adquirir os dados. Trata-se de estar no cenário da aplicação e ir coletando os dados à medida que eles são observados.

Por exemplo, para o cenário do caixa de supermercado, 2 dados a serem medidos são os tempos de chegada dos clientes nas filas e o tempo de processamento das compras dos clientes pelos caixas.

Coleta e Tratamento dos Dados

Coleta e Tratamento dos Dados

Disponibilidade de histórico de dados

Para certos problemas há bases de dados com o histórico das observações já realizadas, podendo ser utilizados para os estudos de simulações.

Nesses casos, os dados já são precisos e podem ser processados de imediato.

Coleta e Tratamento dos Dados

Empresa	Voo	Horário	Destino	Frequência
AZUL	AD-4444	1:05	Santarém	SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB
LATAM	LA-3747	3:05	São Paulo (Guarulhos)	SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM
GOL	G3-1761	3:30	São Paulo (Guarulhos)	SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB
GOL	G3-1915	4:10	Fortaleza	SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM
LATAM	LA-3364	5:10	Brasília	SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM
GOL	G3-1899	5:25	Brasília	SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB
AZUL	AD-4435	6:10	São Luís	DOM
AZUL CONECTA	AD-5581	7:00	Breves, Porto de Moz	SEG
AZUL	AD-4462	7:45	Altamira	SEX

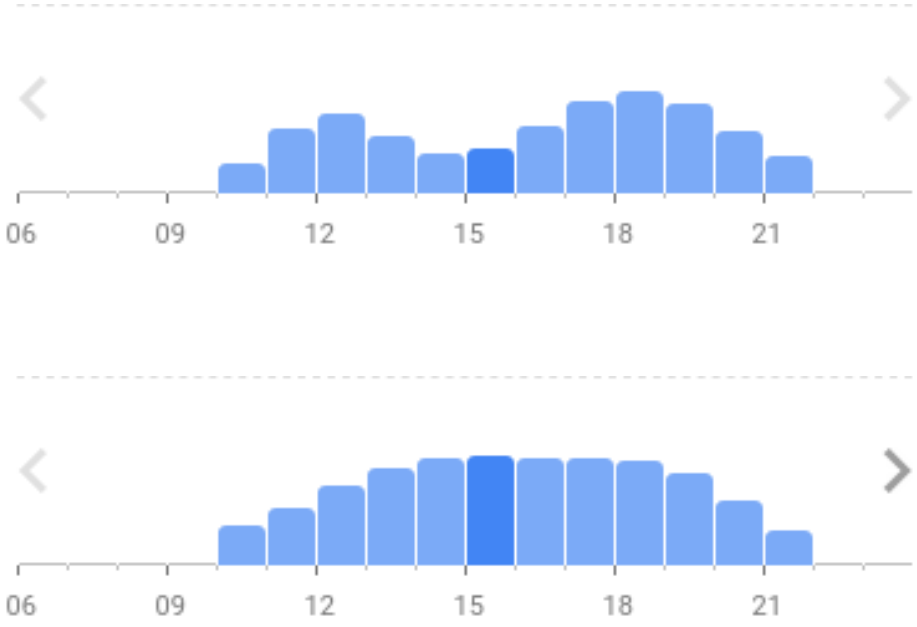
Emsampa: Voos saindo de Belém

Coleta e Tratamento dos Dados

Inferências

Em certas situações há disponibilidade da função de distribuição estatística da variável que se deseja trabalhar. Dessa forma, é possível utilizá-la sem necessidade de observar os dados.

Coleta e Tratamento dos Dados



Movimentação na Livraria Leitura nas quintas (gráfico superior) e sextas-feiras (gráfico inferior). Fonte: Google Maps.

Coleta e Tratamento dos Dados

Independente da maneira como a coleta de dados foi realizada, o que nos importa não são os números obtidos mas sim identificar a dinâmica (distribuição estatística) desses dados.

Os dados também no geral precisam passar por vários processos de tratamento e pré-processamento, que serão estudados em um tópico à parte.

Veremos oportunamente como os dados serão utilizados nas simulações.

Conteúdo

Introdução

Como Simular
- Modelagem do Problema
- Coleta e Tratamento dos Dados
- Implementação Computacional

Conclusões

Implementação Computacional

Feita a modelagem da simulação, é chegada a hora de implementar computacionalmente o modelo para realizar a simulação - que pode ser feito em paralelo ou sequencialmente ao tratamento de dados

Nesse momento é importante implementar as entidades verificadas como relevantes ao modelo e as relações entre elas.

Implementação Computacional

Para o exemplo dos caixas de supermercados, as ações de cada entidade são:

- **Cliente**: chegar na fila -> aguardar ser atendido -> ser atendido -> sair do sistema;
- **Caixa**: atender o cliente -> aguardar o próximo cliente;

Implementação Computacional

Estas duas entidades (clientes e caixas) tem como relacionamento a seguinte ação:

quando é chegada a vez do atendimento a um cliente, ele se dirige ao caixa que processará a ação de compra em um certo intervalo de tempo e em seguida liberará o cliente.

Implementação Computacional

Para nossa disciplina, as simulações serão **discretas** porque as ações relevantes ocorrerão em *tempos discretos* no sistema.

Assim, os tempos de “chegada na fila” do cliente e “atender o cliente” do caixa, procederão em tempos discretos (ou seja, não seguem uma função matemática dada).

Implementação Computacional

Cabe comentar que a implementação computacional pode ser realizada em uma linguagem de programação geral, em um framework/biblioteca, ou em um software visual para simulações.

Como já comentado em outras oportunidades, para a disciplina serão utilizados Python + SimPy.

Conteúdo

Introdução

Como Simular
- Modelagem do Problema
- Coleta e Tratamento dos Dados
- Implementação Computacional

Conclusões

Conclusões

- Simulações são importantes ferramentas para experimentações de cenários e tomadas de decisão;
- Para simular há 3 passos básicos: modelar um problema; coletar e tratar os dados; implementar computacionalmente;
- Na disciplina, as simulações serão discretas porque as ações ocorrerão em tempos discretos.

Simulações
Simulação Discreta

Filipe Saraiva